

Nama: Sukmawandana Gilang Nurmawan

Kelas: B

Mata Kuliah: Blockchain

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

Akuisisi Bukti Jaringan (PCAP), Hashing SHA-256, dan Simulasi Blockchain Menggunakan Python

Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan melakukan akuisisi bukti jaringan menggunakan Wireshark, menghitung hash SHA-256 untuk menjaga integritas bukti digital, serta membangun blockchain sederhana untuk menyimpan metadata bukti digital.

Proses Akuisisi Data Jaringan

Akuisisi dilakukan menggunakan Wireshark. Paket jaringan direkam dan disimpan ke dalam lima file PCAP dengan jumlah paket 30, 50, 70, 90, dan 100 paket.

Perhitungan Hash SHA-256

Setiap file PCAP dihitung nilai hash SHA-256 menggunakan Python. Nilai hash digunakan sebagai identitas digital unik untuk memverifikasi integritas file.

Struktur Blockchain

Blockchain terdiri dari 1 Genesis Block dan 5 Evidence Block. Setiap block menyimpan nama file, jumlah paket, hash bukti, previous hash, dan block hash.

Validasi Blockchain

Validasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian previous hash dan menghitung ulang block hash untuk memastikan tidak ada perubahan data.

Analisis dan Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa SHA-256 mampu mendeteksi perubahan data dan blockchain mampu menjaga integritas metadata bukti digital melalui mekanisme rantai hash yang saling terhubung.

Kesimpulan

Implementasi SHA-256 dan blockchain sederhana berhasil digunakan untuk mendukung integritas dan chain of custody bukti digital pada forensik jaringan.